

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

议程管理系统 Agenda

实验 2-测试报告

学　　号: 23336179

姓　　名: 马福泉

专　　业: 计算机科学与技术

指 导 教 师: 李文军

起 始 日 期: 2026 年 3 月

结 束 日 期: 2026 年 4 月

实 验 地 点: B201

目录

1 系统启动与帮助菜单 **2**

2 正常业务流程测试 (Happy Path) **2**

3 核心业务异常与边界拦截 **3**

4 命令健壮性与自动化回归测试 **4**

4.1 参数与命令健壮性 4

4.2 自动化批处理支持 5

1 系统启动与帮助菜单

系统通过 agenda.bat 批处理脚本成功启动，如图 1 所示。启动后，系统正确显示了命令行提示符 $，并打印了友好的欢迎界面。同时，系统完整列出了所有可用命令及其简要说明，包括 register（用户注册）、add（添加会议）、query（查询会议）、delete（删除会议）、clear（清除会议）、batch（批处理执行）以及 quit（退出系统）共七条核心命令。该设计完全符合实验指导书中关于” 接口约定” 的规范要求，用户可通过输入 help 命令随时查看帮助信息，体现了良好的人机交互设计。

```
(base) PS E:\3.2\Compilers\LAB\my_lab\lab2> scripts\agenda.bat
正在启动 Agenda 系统...

============================================================
    Agenda 议程管理系统
============================================================
输入 'help' 查看可用命令，输入 'quit' 退出系统

可用命令:
  register [userName] [password] - 注册新用户
  add [userName] [password] [other] [start] [end] [title] - 添加会议
  query [userName] [password] [start] [end] - 查询会议
  delete [userName] [password] [meetingId] - 删除会议
  clear [userName] [password] - 清除会议
  batch [fileName] - 执行批处理文件
  quit - 退出系统
注意: 时间格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

$ batch test_case/batch_test.txt
```

图 1: 系统启动界面与帮助菜单

2 正常业务流程测试 (Happy Path)

图 2 展示了系统在正常业务流程下的完整运行情况，验证了核心功能的正确性。

（1）用户注册功能：系统成功处理了用户注册请求，用户名和密码被正确存储，注册成功后返回明确的提示信息。

（2）会议添加功能：系统成功添加了多个会议。值得注意的是，截图展示了相邻时间段会议的无缝接续处理——当一个会议在 14:00 结束时，用户可以立即安排另一个从 14:00 开始的会议，系统正确识别这种边界情况为合法操作，体现了时间冲突检测算法的精确性。

（3）会议查询功能：query 命令的输出排版清晰，采用 | 分隔符对各字段进行格式化展示。更为关键的是，查询结果同时包含了该用户作为**发起人**（sponsor）和作为**被预约人**（scheduledUser）的会议记录。这一设计完美契合实验指导书中特别强调的易错点要求——即查询应返回用户参与的所有会议，而非仅返回用户发起的会议。

（4）删除与清除功能：系统正确执行了 delete 命令删除指定会议，以及 clear 命令清除用户发起的所有会议，操作结果反馈明确。

```
[16] register alice password123
    用户注册成功: alice
[17] register bob password456
    用户注册成功: bob
[21] add alice password123 bob 2026-04-01 10:00:00 2026-04-01 12:00:00 项目讨论
    会议创建成功: 项目讨论
[24] add alice password123 bob 2026-04-01 14:00:00 2026-04-01 16:00:00 技术评审
    会议创建成功: 技术评审
[28] query alice password123 2026-04-01 09:00:00 2026-04-01 17:00:00
    查询结果 (共 2 个会议):
标题: 项目讨论 | 时间: 2026-04-01 10:00:00 - 2026-04-01 12:00:00 | 另一方: bob
标题: 技术评审 | 时间: 2026-04-01 14:00:00 - 2026-04-01 16:00:00 | 另一方: bob
[31] query bob password456 2026-04-01 09:00:00 2026-04-01 17:00:00
    查询结果 (共 2 个会议):
标题: 项目讨论 | 时间: 2026-04-01 10:00:00 - 2026-04-01 12:00:00 | 另一方: alice
标题: 技术评审 | 时间: 2026-04-01 14:00:00 - 2026-04-01 16:00:00 | 另一方: alice
[35] delete alice password123 技术评审
    会议删除成功: 技术评审
[39] clear alice password123
    已清除 1 个会议
[45] add alice password123 bob 2026-04-02 09:00:00 2026-04-02 10:00:00 早晨会议
    会议创建成功: 早晨会议
[46] add alice password123 bob 2026-04-02 10:00:00 2026-04-02 11:00:00 接续会议
    会议创建成功: 接续会议
[49] query alice password123 2026-04-02 09:00:00 2026-04-02 11:00:00
    查询结果 (共 2 个会议):
标题: 早晨会议 | 时间: 2026-04-02 09:00:00 - 2026-04-02 10:00:00 | 另一方: bob
标题: 接续会议 | 时间: 2026-04-02 10:00:00 - 2026-04-02 11:00:00 | 另一方: bob
```

图 2: 正常业务流程测试

3 核心业务异常与边界拦截

图 3 集中展示了系统对各类异常情况的捕获与处理能力，充分体现了系统的健壮性设计。

（1）用户认证异常：系统成功拦截了重复用户名注册请求，抛出 `UserAlreadyExistsException` 异常；当用户密码输入错误时，系统返回认证失败提示，拒绝执行后续操作。

（2）会议创建异常：系统正确处理了”被预约用户不存在”的情况，以及”发起人与被预约人不能是同一人”的非法会议创建请求，分别抛出 `UserNotFoundException` 和 `SameUserException` 异常。

（3）时间冲突检测（核心亮点）：这是本系统最重要的健壮性特性。截图清晰展示了时间冲突检测的全面性：

- 当发起人在请求的时间段内已有其他会议安排时，系统精准识别并提示”发起人时间冲突”；
- 当被预约人在请求的时间段内存在时间重叠的会议时，系统同样能够准确检测并提示”被预约人时间冲突”。

该功能基于德摩根定律推导的时间冲突判定算法实现：若两个时间段 $[s_1, e_1]$ 与 $[s_2, e_2]$ 满足 $s_1 < e_2 \wedge s_2 < e_1$，则存在重叠。系统对所有可能的冲突场景均给出了友好的中文错误提示，用户体验良好。

```
[53] query alice password123 2026-05-01 09:00:00 2026-05-01 17:00:00
    在该时间段内没有会议安排
[59] register alice newpassword
    错误: 用户名已存在: alice
[63] add alice wrongpassword bob 2026-04-03 10:00:00 2026-04-03 12:00:00 测试会议
    错误: 用户 alice 密码错误
[67] add alice password123 unknownuser 2026-04-03 10:00:00 2026-04-03 12:00:00 测试会议
    错误: 用户不存在: unknownuser
[71] add alice password123 alice 2026-04-03 10:00:00 2026-04-03 12:00:00 自我会议
    错误: 发起人和被预约人不能是同一个用户: alice
[75] add alice password123 bob 2026-04-04 10:00:00 2026-04-04 12:00:00 冲突测试1
    会议创建成功: 冲突测试1
[76] add alice password123 bob 2026-04-04 11:00:00 2026-04-04 13:00:00 冲突测试2
    错误: 用户 alice 在该时间段已有其他会议安排
[80] register charlie password789
    用户注册成功: charlie
[83] add alice password123 charlie 2026-04-05 10:00:00 2026-04-05 12:00:00 Alice-Charlie会议
    会议创建成功: Alice-Charlie会议
[86] add bob password456 charlie 2026-04-05 11:00:00 2026-04-05 13:00:00 Bob-Charlie会议
    错误: 用户 charlie 在该时间段已有其他会议安排
[89] delete alice password123 不存在的会议
    错误: 会议不存在: 不存在的会议
[93] delete bob password456 Alice-Charlie会议
    错误: 会议不存在: Alice-Charlie会议
[96] add alice password123 bob 2026/04/06 10:00 2026/04/06 12:00 格式错误测试
    错误: 时间格式错误: "2026/04/06", 正确格式为: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
```

图 3: 核心业务异常与边界拦截测试

4 命令健壮性与自动化回归测试

4.1 参数与命令健壮性

图 4 展示了系统对非法输入的容错处理能力。当用户输入未知命令时，系统不会崩溃或抛出未处理的异常，而是友好地提示”未知命令”并列出可用命令。当用户输入参数不足时（如单独输入 `register` 而不提供用户名和密码），系统会捕获 `InvalidCommandException` 异常，并打印详细的用法说明（Usage），包括命令格式、参数要求以及时间格式规范。这种高容错设计确保了系统在面对各种异常输入时仍能稳定运行。

```
[99] register
    错误：参数不足
用法：register [userName] [password] - 注册新用户
[100] add alice password123
    错误：参数不足
用法：add [userName] [password] [other] [start] [end] [title] - 添加会议
  时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
[101] query alice password123
    错误：参数不足
用法：query [userName] [password] [start] [end] - 查询会议
  时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
[102] delete alice password123
    错误：参数不足
用法：delete [userName] [password] [meetingId] - 删除会议
  meetingId 为会议标题
[103] clear alice
    错误：参数不足
用法：clear [userName] [password] - 清除用户发起的所有会议
[106] unknowncommand arg1 arg2
    错误：未知命令 'unknowncommand'
可用命令：register, add, query, delete, clear, batch, quit
[112] register david password111
    用户注册成功：david
[113] register emma password222
    用户注册成功：emma
[116] add alice password123 david 2026-04-10 09:00:00 2026-04-10 10:00:00 会议A
    会议创建成功：会议A
[117] add bob password456 emma 2026-04-10 09:00:00 2026-04-10 10:00:00 会议B
    会议创建成功：会议B
[118] add alice password123 emma 2026-04-10 11:00:00 2026-04-10 12:00:00 会议C
    会议创建成功：会议C
[119] add david password111 bob 2026-04-10 14:00:00 2026-04-10 15:00:00 会议D
    会议创建成功：会议D
```

图 4: 命令健壮性测试

4.2 自动化批处理支持

图 5 展示了系统对批处理命令的支持情况。通过 `$ batch [fileName]` 命令，用户可以执行预定义的测试脚本文件。系统在执行过程中会清晰地打印每条命令的行号标识（如 `[122]`），便于定位和调试。执行完毕后，系统自动统计并输出运行概况，如” 批处理完成：成功 30 个，失败 15 个”，直观展示测试通过率。

这一设计极大地便利了系统的自动化回归测试（Regression Testing）。开发人员可以预先编写包含大量测试用例的脚本文件，通过批处理命令一次性执行，快速验证系统功能的正确性，显著提高了测试效率。

```
[122] query alice password123 2026-04-10 08:00:00 2026-04-10 16:00:00
    查询结果 (共 2 个会议):
标题: 会议A | 时间: 2026-04-10 09:00:00 - 2026-04-10 10:00:00 | 另一方: david
标题: 会议C | 时间: 2026-04-10 11:00:00 - 2026-04-10 12:00:00 | 另一方: emma
[123] query bob password456 2026-04-10 08:00:00 2026-04-10 16:00:00
    查询结果 (共 2 个会议):
标题: 会议B | 时间: 2026-04-10 09:00:00 - 2026-04-10 10:00:00 | 另一方: emma
标题: 会议D | 时间: 2026-04-10 14:00:00 - 2026-04-10 15:00:00 | 另一方: david
[124] query david password111 2026-04-10 08:00:00 2026-04-10 16:00:00
    查询结果 (共 2 个会议):
标题: 会议A | 时间: 2026-04-10 09:00:00 - 2026-04-10 10:00:00 | 另一方: alice
标题: 会议D | 时间: 2026-04-10 14:00:00 - 2026-04-10 15:00:00 | 另一方: bob
[125] query emma password222 2026-04-10 08:00:00 2026-04-10 16:00:00
    查询结果 (共 2 个会议):
标题: 会议B | 时间: 2026-04-10 09:00:00 - 2026-04-10 10:00:00 | 另一方: bob
标题: 会议C | 时间: 2026-04-10 11:00:00 - 2026-04-10 12:00:00 | 另一方: alice
[128] clear alice password123
    已清除 6 个会议
[129] clear bob password456
    已清除 1 个会议
[130] clear david password111
    已清除 1 个会议
[131] clear emma password222
    已清除 0 个会议
[135] quit
    感谢使用 Agenda 系统，再见！

批处理完成: 成功 30 个, 失败 15 个
$
```

图 5: 自动化批处理测试